

泛函分析 (线性)

教材参考: <<泛函分析>> 刘炯初 南开大学

<<泛函分析讲义>> 上册 张恭庆 北京大学

<<泛函分析>> 孙炯等

<<泛函分析>> 刘培德

<<Functional Analysis>> W. Rudin / Peter D. Lax / Yosida.

学习目标: 1. 了解和掌握空间理论: 包括距离, 赋范, 内积空间

2. 了解和掌握线性算子理论, 特别是, 一致有界原则, 开映射定理, 闭图像定理和线性算子泛函的延拓定理.

第一章: 距离空间

§1: 距离空间的基本概念

定义 1.1: 设 X 是任一非空集合, 若对于 X 中的任何两点 x, y , 均有一个实数 $d(x, y)$ 与之对应且满足

(1). 非负性: $d(x, y) \geq 0$, $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ (严格正);

(2). 对称性: $d(y, x) = d(x, y)$;

(3). 三角不等式: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$, 其中 z 也是 X 中的任意一个元素.

则称 $d(x, y)$ 为 X 中的一个距离. 定义了距离 d 的集合称为距离空间, 记为 (X, d) , 简记为 X .

注 1: 给定距离空间 (X, d) , 设 A 为 X 的一个非空子集, 则 A 按距离 d 也是一个距离空间, 称它为 X 的子空间. 如果 $A \neq X$, 则称它为 X 的真子空间.

2): 条件 (1)-(3) 称为距离公理, 其中 (3) 来源于三角形两边之和大于第三边.

3): 运用数学归纳法, 可把三角不等式推广为

$$d(x_1, x_n) \leq d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3) + \dots + d(x_{n-1}, x_n).$$

4): 设 (X, d) 是一个距离空间, 由三角不等式可证, 对任意的 $x, y, z \in X$ 有

$$|d(x, y) - d(y, z)| \leq d(x, z).$$

5) 在任何一非空集合 X 上, 都可以定义距离. 例.

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & y = x, \\ 1, & y \neq x. \end{cases}$$

此时称 (X, d) 为离散的距离空间.

例1: n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$.

$$\text{定义 } d(x, y) = \left(\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad x = (x_1, \dots, x_n), \quad y = (y_1, \dots, y_n)$$

则 $(\mathbb{R}^n, d)$ 是一个距离空间.

证明: 非负性(1)和对称性(2)显然成立, 只需证明三角不等式(3).

$$\begin{aligned} \left(\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}} &= \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 + b_k^2 + 2a_k b_k \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) + 2 \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right)^{\frac{1}{2}} \\ \text{Cauchy 不等式} \quad \sum_{k=1}^n a_k b_k &\leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[\left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right]^2 \\ &= \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

设 $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n), z = (z_1, \dots, z_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的任意三点, 并令

$$a_k = x_k - z_k, \quad b_k = z_k - y_k, \quad \text{则}$$

$$\left[\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \leq \left[\sum_{k=1}^n (x_k - z_k)^2 \right]^{\frac{1}{2}} + \left[\sum_{k=1}^n (z_k - y_k)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{即 } d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y). \quad \square$$

注1: 在 n 维复向量空间 $\mathbb{C}^n$ 中, 可类似定义距离

$$d(x, y) = \left(\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

2): 在一个集合上可以定义不同的距离, 产生不同的距离空间.

例: 在 $\mathbb{R}^n$ 中分别定义

$$d_1(x, y) = \sum_{k=1}^n |x_k - y_k|, \quad d_\infty(x, y) = \max\{|x_1 - y_1|, \dots, |x_n - y_n|\}$$

其中 $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$. 易验证 $(\mathbb{R}^n, d_1)$ 和 $(\mathbb{R}^n, d_\infty)$ 都是距离空间.

例2: 连续函数空间 $C[a, b]$.

考虑闭区间 $[a, b]$ 上全体连续函数, 定义

$$d(x, y) = \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)|,$$

其中 $x(t), y(t)$ 是 $[a, b]$ 上任意两个连续函数, 则其是一个距离空间.

证明: 条件(1)和(2)显然成立. 设 $x, y, z \in C[a, b]$, 则对任意的 $t \in [a, b]$,

$$\begin{aligned} |x(t) - y(t)| &\leq |x(t) - z(t)| + |z(t) - y(t)| \\ &\leq \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - z(t)| + \max_{a \leq t \leq b} |z(t) - y(t)| \\ &= d(x, z) + d(z, y) \end{aligned}$$

因此, $d(x, y) = \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)| \leq d(x, z) + d(z, y)$. $\square$

$[a, b]$ 上的全体连续函数赋以上述距离成为一个距离空间, 这个空间记为 $C[a, b]$.

定义1.2: 设 (X, d) 是一个距离空间. $\{x_n\} \subset X, x_0 \in X$, 如果当 $n \rightarrow \infty$ 时, $d(x_n, x_0) \rightarrow 0$, 则称 $\{x_n\}$ 以 x_0 为极限, 或者说 $\{x_n\}$ 收敛到 x_0 , 记为

$$x_n \rightarrow x_0 \quad (n \rightarrow \infty) \quad \text{或者} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0.$$

注1: x_0 必须要属于 X .

2): 设 X 是距离空间, 其中 $d(x_n, x_0) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$ 是数列趋于零.

3): 对于 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 用 ε - N 语言表述为.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{ 当 } n \geq N \text{ 时, 有 } d(x_n, x_0) < \varepsilon.$$

定理1.1: 设 $\{x_n\}$ 在 X 中收敛, 则以下结论成立.

(i). $\{x_n\}$ 的极限是唯一的;

(ii). 如果 x_0 是 $\{x_n\}$ 的极限, 那么 $\{x_n\}$ 的任何子列也收敛到 x_0 ;

反之, 若 $\{x_n\}$ 的任一子列收敛, 则 $\{x_n\}$ 本身也收敛.

(iii). 对任意的 $y_0 \in X$, 数列 $\{d(x_n, y_0)\}$ 有界.

证明: (i) 若存在 $x_0, y_0 \in X, x_n \rightarrow x_0, x_n \rightarrow y_0 (n \rightarrow \infty)$.

则, $d(x_0, y_0) \leq d(x_n, x_0) + d(x_n, y_0) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

即 $x_0 = y_0$, $\{x_n\}$ 的极限唯一.

(ii). 设 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ 使得当 $n \geq N$ 时 $d(x_n, x_0) < \varepsilon$.

设 $\{x_{n_k}\}$ 是 $\{x_n\}$ 的子列, 则 $n_k \geq k$. 取 $K = N$, 当 $k > K$ 时, $n_k \geq K > N$.

于是 $d(x_{n_k}, x_0) < \varepsilon$, 即 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$.

反之, 设 $\{x_n\}$ 不收敛, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0$ 及子列 $\{x_{n_k}\}$ 使得 $d(x_{n_k}, x_{n_l}) > \varepsilon_0$.

因此 $\{x_{n_k}\}$ 不收敛也不存在收敛的子列. 与假设矛盾, 故 $\{x_n\}$ 本身也收敛.

(iii) 设 y_0 是 X 中任一给定点. 数列 $\{d(x_n, x_0)\}$ 收敛, 故有界.

于是存在 $M > 0$ 使得 $d(x_n, x_0) \leq M$ 对一切 n 成立. 因此

$$d(x_n, y_0) \leq d(x_n, x_0) + d(x_0, y_0) \leq M + d(x_0, y_0) \text{ 有界. 证毕. } \square$$

定理 1.2. $d(x, y)$ 是关于 x 和 y 的二元连续函数, 即当 $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y (n \rightarrow \infty)$ 时,

$$d(x_n, y_n) \rightarrow d(x, y) (n \rightarrow \infty).$$

证明: $d(x_n, y_n) - d(x, y) \leq d(x_n, x) + d(y_n, y)$

$$\text{同时 } d(x, y) - d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x) + d(y_n, y)$$

$$\text{于是 } |d(x_n, y_n) - d(x, y)| \leq d(x_n, x) + d(y_n, y) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty). \quad \square$$

例 3. $\mathbb{R}^m$ 空间. 设 $x_n = (\xi_1^{(n)}, \xi_2^{(n)}, \dots, \xi_m^{(n)}) (n=1, 2, 3, \dots)$, $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m) \in \mathbb{R}^m$,

则 $d(x_n, x) \rightarrow 0$ 等价于 $\xi_i^{(n)} \rightarrow \xi_i (n \rightarrow \infty), i=1, 2, 3, \dots, m$.

(在 $\mathbb{R}^m$ 空间中, 点列的收敛等价于按坐标收敛).

证明: $d(x_n, x) \rightarrow 0$, 即 $\sqrt{(\xi_1^{(n)} - \xi_1)^2 + \dots + (\xi_m^{(n)} - \xi_m)^2} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

由不等式

$$|\xi_i^{(n)} - \xi_i| \leq \left(\sum_{k=1}^m |\xi_k^{(n)} - \xi_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = d(x_n, x) \leq |\xi_1^{(n)} - \xi_1| + \dots + |\xi_m^{(n)} - \xi_m| \text{ 可知. } \square$$

$$\text{证: } \max_{1 \leq k \leq m} |\xi_k^{(n)} - \xi_k| \leq \left(\sum_{i=1}^m |\xi_i^{(n)} - \xi_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = d(x_n, x) \leq n \cdot \max_{1 \leq k \leq m} |\xi_k^{(n)} - \xi_k|.$$

例4. $C[a,b]$ 空间. 设 $x_n = x_n(t)$ ($n=1, 2, \dots$), $x = x(t) \in C[a,b]$, $d(x_n, x) \rightarrow 0$.

即

$$\max_{a \leq t \leq b} |x_n(t) - x(t)| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

于是 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N = N(\varepsilon)$ 使得当 $n > N$ 时, 对所有的 $t \in [a,b]$, 有

$$|x_n(t) - x(t)| \leq \max_{a \leq t \leq b} |x_n(t) - x(t)| < \varepsilon.$$

即 $\{x_n(t)\}$ 一致收敛于 $x(t)$.

反之, 由 $\{x_n(t)\}$ 一致收敛于 $x(t)$ 可推出 $d(x_n, x) \rightarrow 0$.

也就是说, $C[a,b]$ 中的收敛性是函数列在 $[a,b]$ 上的一致收敛. □ 按此距离

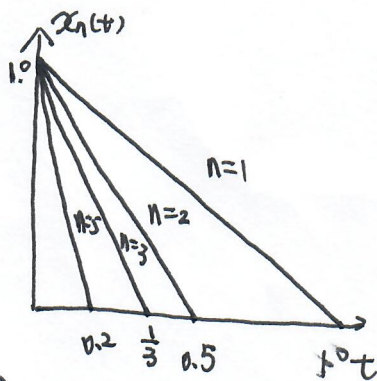
例5. 设 X 表示由 $[0,1]$ 区间上全体连续函数组成的集合, 定义

$$d_2(x, y) = \left(\int_0^1 |x(t) - y(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}}.$$

可以证明, $d_2(x, y)$ 是 X 上定义的距離. (Minkowski不等式)

考虑 (X, d_2) 中的点列 $\{x_n\}$,

$$x_n(t) = \begin{cases} 1 - nt, & 0 \leq t \leq \frac{1}{n}, \\ 0 & \frac{1}{n} < t \leq 1. \end{cases}$$



则 $\{x_n\}$ 按距离 $d_2(x, y)$ 收敛到零元素. 事实上

$$d_2(x_n, 0) = \left[\int_0^{\frac{1}{n}} (1 - nt)^2 dt \right]^{\frac{1}{2}} = (3n)^{-\frac{1}{2}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

但由于 $x_n(0) \equiv 1$, 故 $\{x_n\}$ 并不一致收敛于零元素, 即 $\{x_n\}$ 在 $C[0,1]$ 中并不收敛于零元素. 也就是说 X 中点列 (函数列) 的收敛于 $C[0,1]$ 中点列的收敛的具体意义有很大的不同. □ 按此距离

证1). 同一个点列, 在不同的距离空间收敛性会很不相同.

事实上这个点列 $\{x_n\}$ 在 $C[0,1]$ 中, $\forall N, \exists n, m > N$ 有 $\max_{0 \leq t \leq 1} |x_n(t) - x_m(t)| \geq \frac{1}{2}$

即在 $C[0,1]$ 中, 这个点列不是 Cauchy 列, 它不收敛.

2). 对于任何非空集合, 都可以定义距离. 但是一般来说, 应当根据集合的特点, 适当引进距离来充分反映这些特点. 如, 对 $C[a,b]$, 常常用欧氏距离.

3). 定义距离的方式一般说不唯一. 如果一个非空集合中定义了两个或两个以上的距离, 那么由它们导出的收敛可以等价也可以不等价. 当不等价时, 便得到本质上不同的距离空间.

§2. 距离空间中的点集及其上的映射.

定义2.1: 设 (X, d) 是一个距离空间, $r > 0$, 集合

$$B(x_0, r) = \{x \in X \mid d(x, x_0) < r\}$$

称为以 x_0 为中心, r 为半径的开球, 这里的 x_0 是 X 中一个给定的点. 集合

$$\bar{B}(x_0, r) = \{x \in X \mid d(x, x_0) \leq r\}$$

称为以 x_0 为中心, r 为半径的闭球; 集合

$$S(x_0, r) = \{x \in X \mid d(x, x_0) = r\}$$

称为以 x_0 为中心, r 为半径的球面.

注: 在 $\mathbb{R}$ 中, 开球 $B(x_0, r) = (x_0 - r, x_0 + r)$

在 $\mathbb{R}^2$ 中, 开球 $B(x_0, r) = \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{(x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2} < r\}$, 其中 $x_0 = (x_1^0, x_2^0)$.

从 Euclid II 可延伸使用的“开球”, “闭球”, “球面”等概念, 并不一定具有球体的“直观”.

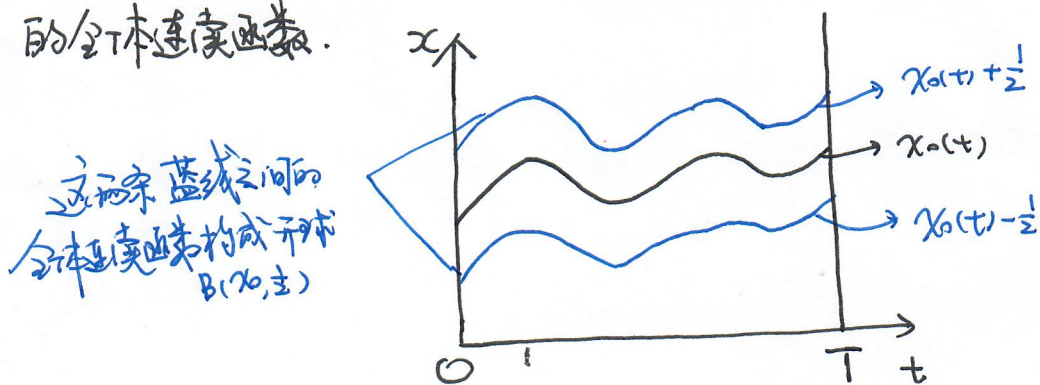
1) 离散空间 D 中, $B(x_0, \frac{1}{2}) = \{x_0\}$, $B(x_0, \frac{3}{2}) = D$, $B(x_0, 1) = \{x_0\}$

$$\bar{B}(x_0, 1) = D, S(x_0, 1) = \{x_0\}.$$

2) $C[0, T]$ 中, $x_0 \in C[0, T]$, 开球 $B(x_0, \frac{1}{2})$ 表示定义在 $[0, T]$ 区间上, 满足条件

$$|x(t) - x_0(t)| < \frac{1}{2}, \forall t \in [0, T]$$

的全体连续函数.



定义2.2: 设 X 是一个距离空间.

(1). $A \subset X$, 若存在开球 $B(x_0, r)$ 使得 $A \subset B(x_0, r)$, 则称 A 是有界集.

(2). $G \subset X$, 对于 $x_0 \in G$, 若存在开球 $B(x_0, r)$, 使得 $B(x_0, r) \subset G$, 则称 x_0 为 G 的内点.

(3). $G \subset X$, 若 G 的每一个点都是内点, 则称 G 是一个开集. 空集规定为开集.

(4). 对于 $x \in X$, 包含 x 的任何一个开集称为 x 的一个邻域.

开球是开集, 开集并不一定是开球. 称 $B(x_0, r)$ 为 x_0 的球形邻域.

定理2.1: 设 X 是距离空间, X 中的开集具有以下性质:

- (1). 全空间 X 与空集是开集;
- (2). 任意多个开集的并是开集;
- (3). 任意有限多个开集的交是开集.

证: 该定理可以不用距离的概念, 仅使用内点, 邻域, 开集这些概念加以证明.

如果集合 X 中有一个子集族 $\mathcal{T}$ 满足上述三个性质, 则我们称其为 开集族, 或者说 $\mathcal{T}$ 是 X 中的一个 拓扑. $(X, \mathcal{T})$ 成为一个 拓扑空间. 即全体开集决定了空间的拓扑性质.

定义2.3: 令 $(X, d), (X_1, d_1)$ 是距离空间, $T: X \rightarrow X_1$ 是一个映射, $x_0 \in X$, 如果对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $d(x, x_0) < \delta$ 时有 $d_1(Tx, Tx_0) < \varepsilon$, 则称 T 在 x_0 连续. 若 T 在 X 中的每一点都连续, 则称 T 在 X 上连续. 特别地, 如果

$$d(x, y) = d_1(Tx, Ty), \quad \forall x, y \in X,$$

则称 T 是等距映射.

证1): 等距映射是连续映射. 等距映射是 1 -的, 但不一定是映上的 (满射).

2): 若 X, X_1 上存在一个等距在上的映射 $T: X \rightarrow X_1$ ($T(X) = X_1$), 则称 X_1 与 X 等距. 等距的两个空间可以在等距的意义下认为是同一个空间.

定理2.2: 设 T 是从距离空间 (X, d) 到距离空间 (X_1, d_1) 的映射, T 是连续的当且仅当 (X_1, d_1) 中任何开集的原像仍然是 (X, d) 中的开集.

证1): 该定理的证明^{可以}不涉及距离的术语, 仅使用邻域或开集这些拓扑概念. 即连续映射是个拓扑概念, 这条定理可作为拓扑空间中连续函数的定义.

2). 容易推出: 两个连续函数的复合也是连续的.

定理2.3: 设 T 是从距离空间 (X, d) 到距离空间 (X_1, d_1) 的映射, T 在 x_0 点是连续的当且仅当对于每个满足条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 的点列都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n) = T(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n).$$

证: 定理显示, 如果 T 连续, 则极限运算可以和 T 交换顺序.

例1: 设 $X=C[a,b]$, 令 $T(x)=\int_a^b x(t)dt$, 则 T 是从 $C[a,b]$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射 (也称其为泛函). 由于

$$\left| \int_a^b x(t)dt - \int_a^b y(t)dt \right| \leq \int_a^b |x(t)-y(t)|dt \leq |b-a| d(x,y),$$

所以 T 是连续的. 当 $\{x_n(t)\}$ 是 $C[a,b]$ 中的收敛序列, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b x_n(t)dt = \lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n) = T(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)dt.$$

注意到 $\{x_n(t)\}$ 在 $C[a,b]$ 的收敛是一致收敛, 上式意味着当 $\{x_n(t)\}$ 一致收敛时, 积分与极限可交换顺序. $\square$

定义2.4: 设 X 是一个距离空间, 集合 $A \subset X$ 称为闭的, 若它的补集 $A^c = X \setminus A$ 是开的.

例2: $\bar{B}(x_0, r) = \{x \in X \mid d(x, x_0) \leq r\}$ 和 $S(x_0, r) = \{x \in X \mid d(x, x_0) = r\}$ 是闭集.

定理2.4: 设 (X, d) 是一个距离空间, 则:

- (1) 全空间 X 和空集都是闭集;
- (2) 任意多个闭集的交是闭集;
- (3) 有限多个闭集的并是闭集.

定义2.5: 设 X 是一个距离空间, $A \subset X, x \in X$.

- (1) 称 x 为 A 的接触点, 若 $\forall \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$, A 的接触点的全体称为 A 的闭包, 记作 $\bar{A}$;
- (2) 称 x 为 A 的聚点 (极限点), 若 $\forall \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$;
- (3) 称 x 为 A 的孤立点, 若 $x \in A$ 但 x 不是 A 的聚点.

定理2.5: 设 X 是一个距离空间, $A \subset X$. 则 A 是闭集当且仅当下面任一条件成立:

- (1) $A = \bar{A}$
 - (2) A 中的收敛点列 $\{x_n\} \subset A$ 的极限属于 A .
- (闭集里极限运算封闭的)

证1: X 是距离空间, $A, B \subset X$, 则

$$A \subset \bar{A}; \quad \overline{\bar{A}} = \bar{A}; \quad \overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}; \quad \overline{\emptyset} = \emptyset.$$

2). $\bar{A} = \{x \mid d(x, A) = 0\}$, 且 $\bar{A}$ 是包含 A 的最小闭集,

其中 $d(x, A) = \inf \{d(x, y) \mid y \in A\}, A \subset X, x \in X, X$ 距离空间.

例3: 设 $X = C[0, T]$, $A = \{x(t) | x(0) = 0 \text{ 且 } |x(t)| < 1 (0 \leq t \leq T)\}$, 则 $x_0(t) \equiv 1$ 不是 A 的接触点, 因为对所有 $x \in A$, $d(x_0, x) \geq 1$.

例4: 设 X 为一离散距离空间, X 中的距离定义为 $d(x, y) = \begin{cases} 0, & x=y \\ 1, & x \neq y \end{cases}, x, y \in X$.
 则 X 中每一个点, 既为它的内点也为它的孤立点, 因此 X 的每个子集都是既开又闭的集.

定义2.6. (稠密集). 设 A, B 是距离空间 X 中的点集, 如果 $\bar{B} \supset A$, 则称 B 在 A 中稠密.

注1: 定义并没有要求 $B \subset A$, B 与 A 甚至可以没有公共点

2): 等价命题.

(i): " ε - δ 语言" $\forall x \in A$ ($\overset{\text{此时}}{x \in \bar{B}}$), $\forall \varepsilon > 0, \exists B(x, \varepsilon) \cap B \neq \emptyset$, 即 $\exists y \in B$ 使得 $d(x, y) < \varepsilon$. (A 中每一点都可以用 B 中的点来逼近)

或: $\forall \varepsilon > 0$, 以 B 中的每个点为中心, ε 为半径的全部开球的并包含 A .

(ii): $\forall x \in A$, 存在 B 中的点列 $\{x_n\}$ 收敛于 x .

例5: $A = [0, 1]$, B 是 $[0, 1]$ 中全体有理数. $\bar{B} = [0, 1]$, $\bar{B} \supset A$, B 在 A 中稠密, 这里 $B \subset A$ 且 $B \neq A$.

A 是 $[0, 1]$ 中全体有理数, B 是 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 中全体有理数, $\bar{B} \supset A$, B 在 A 中稠密, 但是 $B \cap A = \emptyset$.

定义2.7 (可分距离空间) 设 X 是距离空间, 如果 X 中存在一个可数稠密子集, 则称 X 是可分的.

对于子集 $A \subset X$ 如果 X 中存在可数子集 B 使得 B 在 A 中稠密, 则称 A 是可分的.

注: 距离空间 (X, d) 是可分的当且仅当存在 X 中的一个具有下列性质的可数集 $\{x_n\}$:

$\forall x \in X$ 和 $\forall \varepsilon > 0$, 至少存在一个 $x_k \in \{x_n\}$, 使得 $d(x_k, x) < \varepsilon$.

(可分距离空间中有一个可数集, 使得任意一点, 都可用这个可数集的点来逼近)

例6: $\mathbb{R}^n$ 是可分的. 因为 $\mathbb{R}^n$ 中坐标为有理数的点构成的集是可数集且在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密.

例7: $C[a, b]$ 是可分的.

证明: (1) 由 Weierstrass 定理, $\forall x(t) \in C[a, b]$ 存在多项式 $p_n(t)$ 一致收敛到 $x(t)$.

即, $\forall x(t) \in C[a, b], \forall \varepsilon > 0, \exists p_n(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n, a_i \in \mathbb{R}$ 使得

$$|p_n(t) - x(t)| < \varepsilon, \forall t \in [a, b].$$

(2). $p_n(t)$ 又可以用 $p_n^r(t)$ 一致逼近, $p_n^r(t) = r_0 + r_1 t + \dots + r_n t^n, r_i \in \mathbb{Q}$.

$\{p_n^r(t)\}$ 是可数的, 所以 $C[a, b]$ 可分.

□

例8: $L^\infty[a, b]$ 是不可分的距离空间.

在数学分析中, 根据 Bolzano-Weierstrass 定理可知, 实数域中每个有界的无穷点集至少存在一个聚点. 接下来在一般的空间上研究这些性质.

定义 2.8: 设 A 是距离空间 X 中的一个子集, 如果 A 中的每一个无穷点列都有一个收敛的子列, 则称 A 为 列紧集 (或 准紧集). 闭的列紧集称为 自列紧集. 如果 A 中的每个点列都含有子列收敛于 A 中的某一点, 则称 A 为 紧集. 如果空间 X 自身是紧集, 则称 X 是 紧距离空间.

注 1): 列紧集的子集是列紧的;

2): 根据定义, 一个集合 A 是自列紧的, 要求收敛子列的极限在 A 中, 即 A 是紧集;

3): 任何有限集都是紧集, 任何紧集的闭子集都是紧集.

例 9: $(0, 1)$ 在 $\mathbb{R}$ 中是列紧的, 但不是自列紧的.

$\mathbb{R}^n$ 中有界闭集 (例如 $[a, b]$) 是自列紧的.

定理 2.6: 设 X 是一个距离空间, $A \subset X$ 是列紧集, 则 A 是有界集.

证明: 假设 A 无界, 则可从 A 中选取点列 $\{y_n\}$ 使得 $d(y_n, a) > n, a \in X$.

由于 $\{y_n\}$ 的任何子列都是无界的, 所以没有收敛的子列. 这与 A 是列紧集矛盾. $\square$

注 1): 自列紧集是有界闭集

2): 在一般的距离空间中, 有界的闭集不一定是列紧的.

例 10: $L^2[-\pi, \pi]$ 中的三角函数系

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos t, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin t, \dots, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nt, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nt, \dots \right\}$$

是有界的, 但其中任意两个元素间的距离都等于 $\sqrt{2}$, 故不存在收敛子列, 因此不是列紧集.

定理 2.7: 设 (X, d) 和 (Y, ρ) 为距离空间. A 为 X 中的紧集, T 是由 A 到 Y 中的连续映射, 则 A 的像空间 TA 是 Y 中的紧集.

推论 1: 设定理 2.7 中全部条件满足, 则 T 在 A 上一致连续, 即对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0$ 使得对任意的 $x, y \in A$, 当 $d(x, y) < \delta$ 时有 $\rho(Tx, Ty) < \varepsilon$.

推论 2: 设 X 是距离空间, A 是 X 中的紧集, f 是定义在 A 上的实值或复值函数, 则 f 有界且可达到其上下确界. (类似闭区间上连续函数的性质)

定理2.8. (Arzelà定理) $C[a, b]$ 中的子集 A 是列紧的当且仅当 A 具有下列性质:

(1) 一致有界: 即存在 $K > 0$ 使得对于每一点 $t \in [a, b]$ 及一切 $x \in A$, $|x(t)| \leq K$.

(2) 等度连续: 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|t_1 - t_2| < \delta$ 时, 对 $\forall x \in A$ 有

$$|x(t_1) - x(t_2)| < \varepsilon.$$

例11: $A = \{x(t) \in C^1[a, b] \mid |x(t)| \leq M, |x'(t)| \leq M_1\}$, 则 A 是 $C[a, b]$ 中的列紧集.

($C^1[a, b]$ 是在 $[a, b]$ 中全体连续可微的函数)

证明: 一致有界可由集合中条件得到.

等度连续可由中值定理得到. $\forall x \in A, \forall t_1, t_2 \in [a, b]$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$|x(t_1) - x(t_2)| = |x'(\theta t_1 + (1-\theta)t_2)(t_1 - t_2)| \leq M_1 |t_1 - t_2|. \quad \square$$

§3. 完备的距离空间.

一个点列 $\{x_n\}$ 是否收敛, 除了点列自身的结构性质以外, 和空间的结构有密切关系.

定义3.1. 设 (X, d) 是一个距离空间, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (X, d)$. 若对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$,

当 $m, n > N$ 时有 $d(x_n, x_m) < \varepsilon$.

则称 $\{x_n\}$ 是一个 Cauchy 列 (基本列).

注1: 设 $\{x_n\}$ 是距离空间 (X, d) 中的 Cauchy 列. 则集合 $\{x_1, x_2, \dots\}$ 是有界的.

2: 收敛的点列一定是 Cauchy 列, 但是在一般的距离空间中, Cauchy 列不一定收敛.

定义3.2. 若距离空间 (X, d) 中的任意 Cauchy 列在 X 中收敛, 即 X 中任一基本列必收敛于 X 中的某一点, 则称 X 为 完备的距离空间.

定理3.1 (1). 完备距离空间的任何闭子空间也是完备的.

(2): 列紧的空间一定是完备的.

(3): 设 X 是一个距离空间, $\{x_n\}$ 是 X 中的 Cauchy 列. 如果 $\{x_n\}$ 有一个子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛到 x_0 , 则 $\{x_n\}$ 也收敛到 x_0 ($n \rightarrow \infty$).

例1: 距离空间 $\mathbb{R}^n$ 是完备的

例2: $C[a, b]$ 是完备的.

证明: (1) 由 $\{x_n\}$ 是 $C[a, b]$ 中的 Cauchy 列可知. $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n, m \geq N$ 时, $d(x_n, x_m) < \varepsilon$.

即 $\max_{a \leq t \leq b} |x_n(t) - x_m(t)| < \varepsilon$. 所以 $\forall t \in [a, b], |x_n(t) - x_m(t)| < \varepsilon, n, m \geq N$.

即 $\{x_n(t)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 数列. 由于 $\mathbb{R}$ 的完备性, 存在 $x(t)$ 使得

$$x_n(t) \rightarrow x(t), n \rightarrow \infty.$$

(2). 下证 $x \in C[a, b]$. 当 $n, m \geq N$ 时,

$$|x_n(t) - x_m(t)| < \varepsilon, \forall t \in [a, b].$$

对固定的 t , 令 $m \rightarrow \infty$, 有

$$|x_n(t) - x(t)| \leq \varepsilon (n \geq N), \forall t \in [a, b].$$

即 x_n 一致收敛于 x . 所以 x 连续, 即 $x \in C[a, b]$.

(3). $n \geq N$ 时,

$$|x_n(t) - x(t)| \leq \varepsilon, \forall t \in [a, b],$$

所以 $\max_{a \leq t \leq b} |x_n(t) - x(t)| \leq \varepsilon$, 即 $d(x_n, x) \leq \varepsilon, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. $\square$

注: 在一个非空集合 X 上定义两个或两个以上的距离, 则 X 按照其中一个距离可能完备, 而按照其余的距离可能不完备!! 完备和不完备的距离空间都是存在的.

例如: $[a, b]$ 上全体连续函数组成的集合上赋以距离

$$d(x, y) = \left(\int_a^b |x(t) - y(t)|^2 dt \right)^{1/2}$$

形成的空间是一个距离空间, 但不完备!

事实上, 任何一个距离空间都可以完备化.

直观上, 设 (X, d) 是完备距离空间, $(X_0, d) \subset (X, d)$ 是子空间

(1) 如果 X_0 在 (X, d) 中是闭的, 闭集对极限运算是封闭的, 所以 Cauchy 列收敛的极限也一定在此闭集中, 则 (X_0, d) 是完备的.

(2) 如果 X_0 不是闭集, 我们知道 $\bar{X}_0$ 在 (X, d) 中是闭的, 且是包含 X_0 的最小闭集.

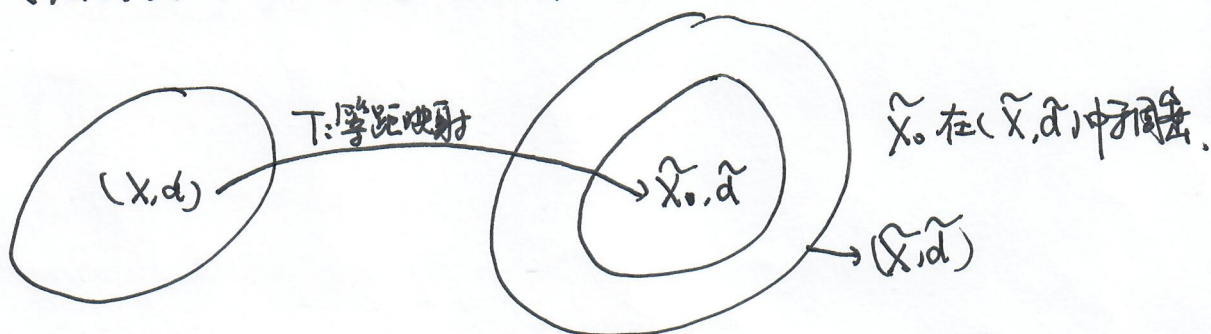
因此 $(\bar{X}_0, d)$ 是完备的且 X_0 在 $(\bar{X}_0, d)$ 中稠密.

从不完备空间 (X_0, d) 到 $(\bar{X}_0, d)$ 的过程, 就是对 (X_0, d) “扩充”, 将原来不在空间中的 Cauchy 列的极限全部添加进去, 填满 (X_0, d) 中的空隙, 使之成为完备空间.

例如,全体有理数组成的空间 Q 不完备,通过“做闭包”方法将其扩展为完备的实数空间 R .

1). Q 中元素在 R 中距离不变 2). $Q \subset R$, Q 在 R 中稠密 3). R 是 Q 的完备化空间.

定理3.2. 任何距离空间 (X, d) 都存在一个完备的距离空间 $(\tilde{X}, \tilde{d})$, 使得 (X, d) 和 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 的一个稠子空间等距, 且在等距的意义下, 这样的空间 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 是唯一的. 称 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 为 (X, d) 的完备化空间.



例3. $C[a, b]$ 按照 L^2 中的距离在 $L^2[a, b]$ 中稠密, 因 $L^2[a, b]$ 是完备的, 故 $L^2[a, b]$ 是 $C[a, b]$ 的完备化空间(按照 $L^2[a, b]$ 的距离).

在诸多情形下, 将非完备的距离空间看成它的完备化空间的子空间.

定理3.3 (闭球套定理) X 是完备的距离空间, $\overline{B}_n = \overline{B}(x_n, r_n)$ ($n=1, 2, \dots$)是 X 中的一系列闭球套

$$\overline{B}_1 \supset \overline{B}_2 \supset \dots \supset \overline{B}_n \supset \dots$$

且 $r_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 则存在 X 中唯一的点 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{B}_n$.

该定理可用来证明 三角形中找交点.

不动点问题是数学研究中的重要问题之一, 不动点定理是泛函分析中最基本的一个存在性定理. 所谓一个映射 T 的不动点, 是指 T 把这点映射为自身, 即:

$$Tx = x.$$

任何解方程问题都可以转化为求不动点的问题.

定理3.4 (压缩映射原理, Banach不动点定理)

设 (X, d) 是完备的距离空间, $T: X \rightarrow X$. 如果对于任意的 $x, y \in X$, 不等式

$$d(Tx, Ty) \leq \theta d(x, y)$$

成立, 其中 $0 < \theta < 1$, 则存在唯一的 $\bar{x} \in X$ 使得 $T\bar{x} = \bar{x}$.

分析: 注意到 T 作用后两点间的距离成比例压缩, 是一压缩映射, 可用^迭迭代法找到 T 的不动点.

证明: (1) T 是连续的. 事实上, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon > 0$, 当 $d(x, y) < \delta$ 时, $d(Tx, Ty) < \delta = \varepsilon$.

(2). 用迭代法找到 $\bar{x}$. 任取 $x_0 \in X$, 令

$$x_1 = Tx_0, x_2 = Tx_1, \dots, x_{n+1} = Tx_n, \dots$$

$$\text{由于 } d(x_1, x_2) = d(Tx_0, Tx_1) \leq \theta d(x_0, x_1) = \theta d(x_0, Tx_0),$$

$$d(x_2, x_3) = d(Tx_1, Tx_2) \leq \theta d(x_1, x_2) \leq \theta^2 d(x_0, Tx_0),$$

$$\text{由归纳法, } d(x_n, x_{n+1}) \leq \theta^n d(x_0, Tx_0), (n=1, 2, 3, \dots)$$

于是对于任意正整数 p ,

$$\begin{aligned} d(x_n, x_{n+p}) &\leq d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2}) + \dots + d(x_{n+p-1}, x_{n+p}) \\ &\leq (\theta^n + \theta^{n+1} + \dots + \theta^{n+p-1}) d(x_0, Tx_0) \\ &< \frac{\theta^n}{1-\theta} d(x_0, Tx_0). \end{aligned}$$

由假设, $0 < \theta < 1$, 故 $\theta^n \rightarrow 0$, 于是 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列.

由于 (X, d) 完备, 所以存在 $\bar{x}$, 使得 $x_n \rightarrow \bar{x} (n \rightarrow \infty)$.

$$\text{在 } Tx_n = x_{n+1} \text{ 两边取极限, } \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \bar{x},$$

$$\text{由于 } T \text{ 连续, 有 } \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = T \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = T\bar{x}, \text{ 故 } T\bar{x} = \bar{x}.$$

(3). 唯一性: 若存在 $\bar{y}$ 使得 $T\bar{y} = \bar{y}$, 则

$$d(\bar{x}, \bar{y}) = d(T\bar{x}, T\bar{y}) \leq \theta d(\bar{x}, \bar{y}).$$

$$\text{由于 } 0 < \theta < 1, \text{ 于是 } d(\bar{x}, \bar{y}) = 0, \text{ 故 } \bar{x} = \bar{y}. \quad \square$$

注1: 距离空间 (X, d) 完备性是必须的;

2): 条件 $0 < \theta < 1, d(Tx, Ty) \leq \theta d(x, y)$ 不能改为 $d(Tx, Ty) < d(x, y)$.

3): 方程 $Tx = x$ 的不动点, 又在大多数情况下不易求得, 因此才用 x_n 作为其近似值, 这样就需要估计 x_n 与 $\bar{x}$ 间的误差.

由于 $d(x_n, x_{n+p}) < \frac{\theta^n}{1-\theta} d(x_0, Tx_0)$, 令 $p \rightarrow \infty$, 其误差为

$$d(x_n, \bar{x}) \leq \frac{\theta^n}{1-\theta} d(x_0, Tx_0),$$

$\{x_n\}$ 的收敛速度很快;

4): 定理中并未要求 T 是线性算子.

例4: 微分方程 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, t), \\ x|_{t=0} = x_0. \end{cases}$ 其中 $f(x, t)$ 在平面上连续, 且对变量 x

满足全局 Lipschitz 条件:

$$|f(x_1, t) - f(x_2, t)| \leq K |x_1 - x_2|,$$

则方程在 $t=0$ 的某个邻域中有唯一解.

证明: (1) 确定距离空间, 建立映射.

取 $\delta > 0$ 使得 $K\delta < 1$. 在空间 $C[-\delta, \delta]$ 上定义如下映射 (积分算子):

$$Tx = x_0 + \int_0^t f(x(\tau), \tau) d\tau,$$

则 T 是从 $C[-\delta, \delta]$ 到 $C[-\delta, \delta]$ 上的映射

(2). 验证映射 T 满足不动点定理条件.

$$\begin{aligned} d(Tx, Ty) &= \max_{-\delta \leq t \leq \delta} \left| \int_0^t [f(x(\tau), \tau) - f(y(\tau), \tau)] d\tau \right| \\ &\leq K \max_{-\delta \leq t \leq \delta} \int_0^t |x(\tau) - y(\tau)| d\tau \\ &\leq K\delta \max_{-\delta \leq t \leq \delta} |x(t) - y(t)| = K\delta \cdot d(x, y). \end{aligned}$$

由于 $0 < K\delta < 1$, 映射 T 是压缩映射且 $C[-\delta, \delta]$ 是完备的, 由压缩映射原理, 该微分方程在 $[-\delta, \delta]$ 上有唯一解. $\square$

推广: 对 $x \in X$, 记 $T^2 x = T(Tx)$, 依次类推, 令 $T^n x = T(T^{n-1} x)$, 则有如下推广.

设 (X, d) 是完备的距离空间, T 是从 X 到 X 的映射, 如果存在正整数 n_0 , 使得对所有的 $x, y \in X$,

$$d(T^{n_0} x, T^{n_0} y) \leq \theta d(x, y)$$

其中 $0 < \theta < 1$, 则 T 有唯一的不动点.